# Kumdan Bilgisayar

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 1: Kumdan Bilgisayara — Kitap 1.1a

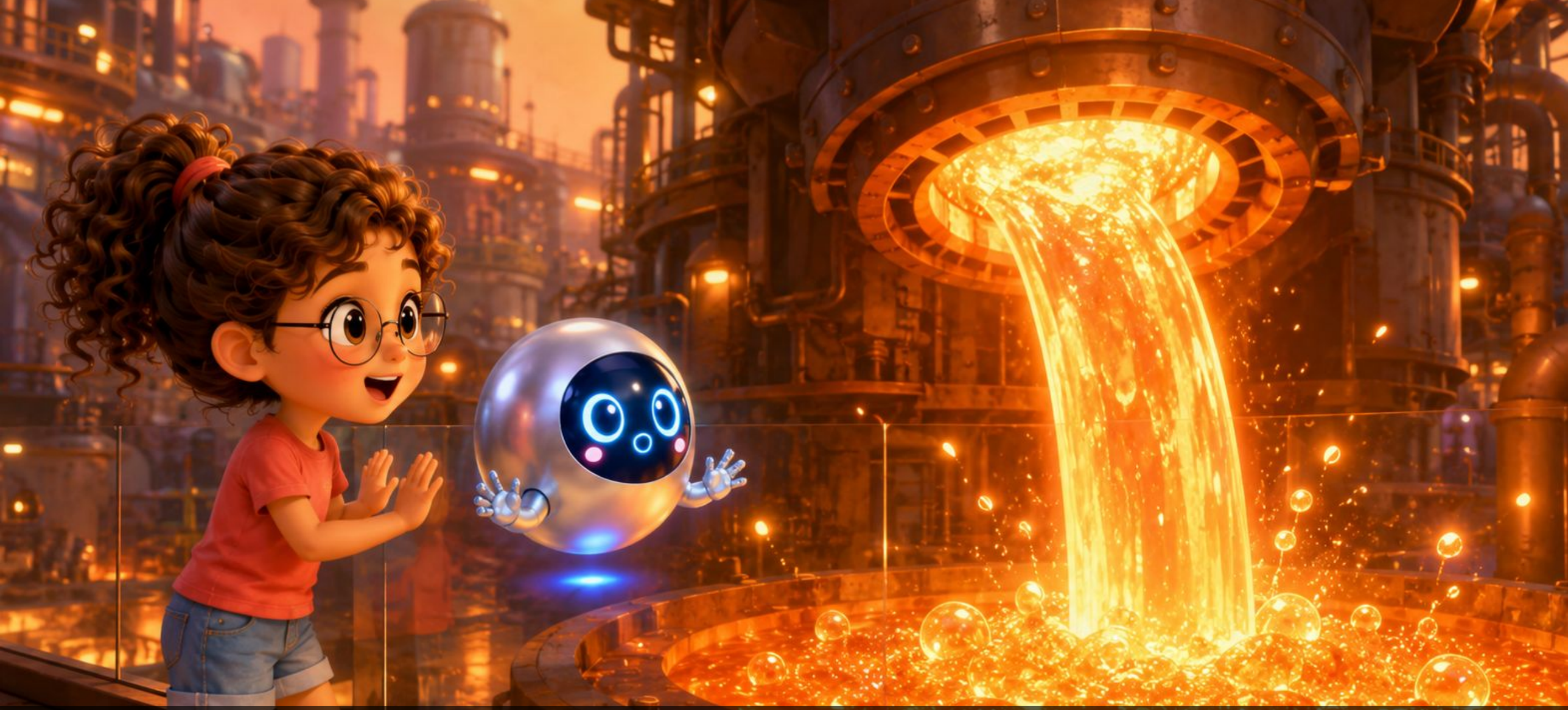
Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bilge, güneşli bir sabah deniz kenarında kumları avuçluyordu. Kum taneleri parıl parıl parlıyordu. "Bu kumlar neden böyle parlıyor?" diye merak etti.

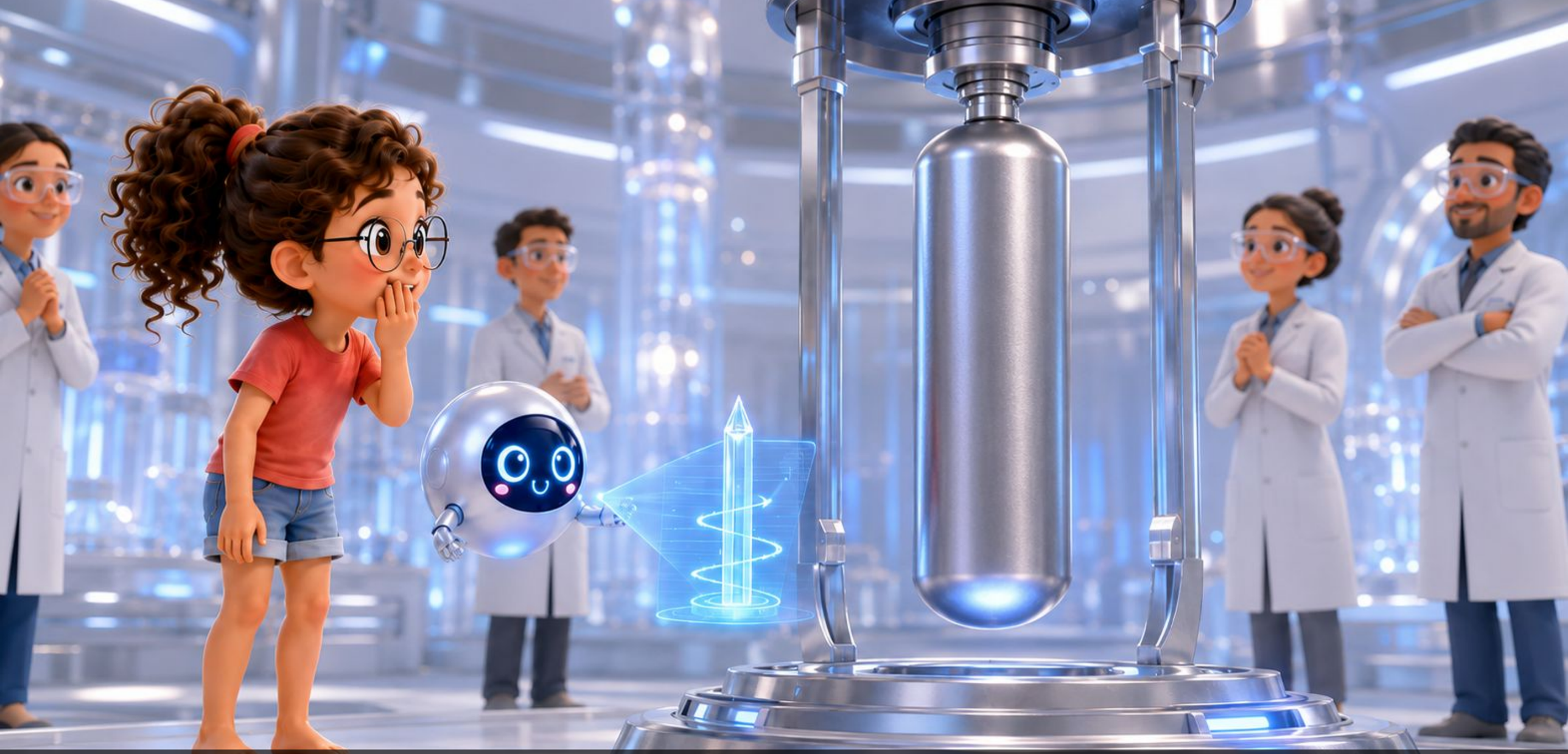
Tam o sırada bir ses duyuldu: "Merhaba!" Küçük, yuvarlak, mavi-gümüş renkli bir robot, kumların arasından fırladı. "Adım Yonga, çünkü ben de küçük bir yongadan yapıldım! Sana o kumların nereye gittiğini göstereyim mi?" dedi gülerek.

Yonga anlattı: "Bu kumlar sıradan kum değil. İçinde silisyum var!" Kum, silisyum ile oksijenin birleşmesinden oluşur. Mühendisler kumdan silisyumu ayırır, bilgisayar yongalarını o silisyumdan yapar.

"Hazır mısın?" diye sordu Yonga. Bilge heyecanla başını salladı. Yonga gövdesindeki düğmeye bastı ve ikisi birlikte minik bir ışık topu içinde süzülmeye başladı.



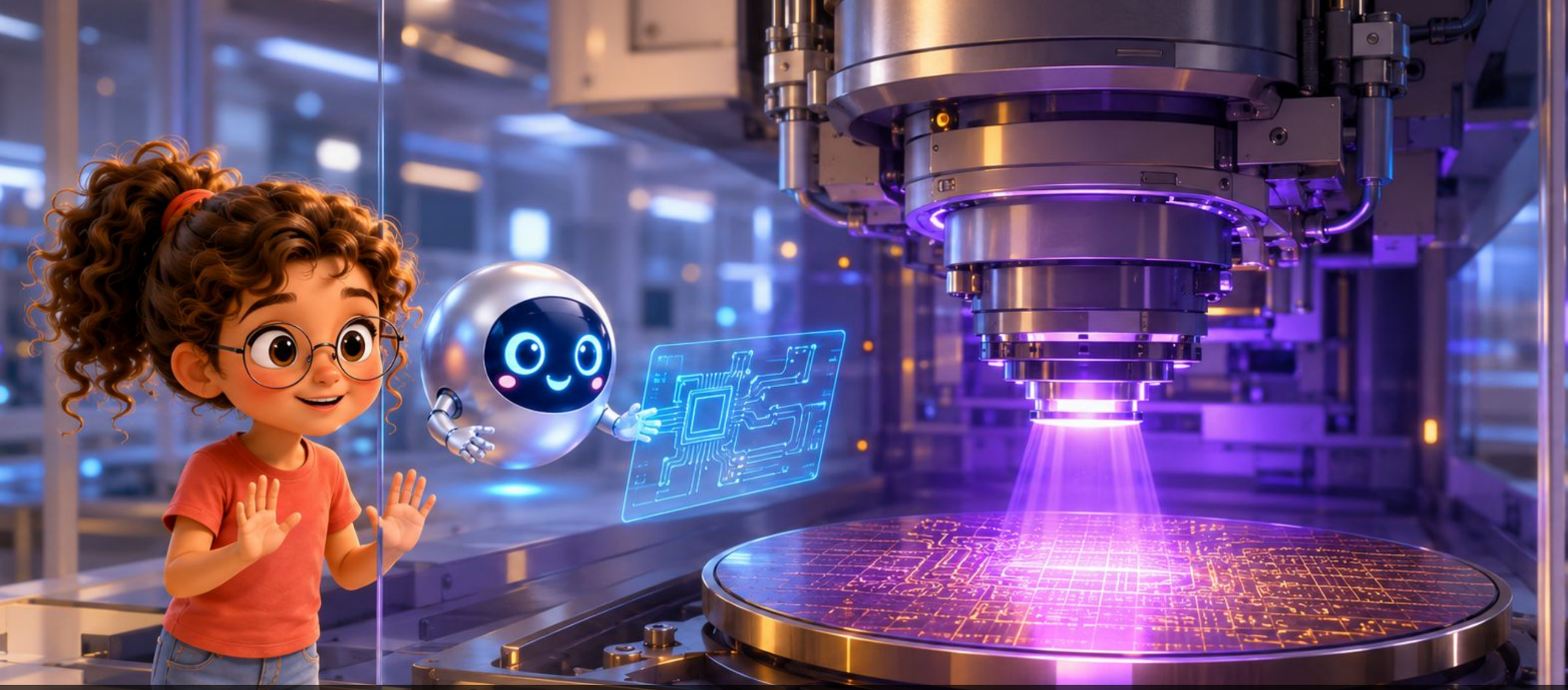
İlk durak: silisyum fabrikası! Kum önce tertemiz olana dek arıtıldı, sonra fırınlara girdi. Devasa fırınlar kumu yüksek ısıda eritiyordu. Kum, cam gibi sıvı hale geliyordu. "Vay!" dedi Bilge. "Kum eriyor!"



Ergimiş kum yavaş yavaş soğutulunca büyük bir kristal büyüdü. Bu büyük kristale külçe (İngilizcesi ingot) denir. Düzgün, parlak, gri renkli bir silindir gibiydi.

Sonra kristal çok ince dilimler hâlinde kesildi. Her dilime silisyum plaka deniyordu. Plakalar yuvarlak ve pırıl pırıldı, bir gözlük camından bile inceydi!

Yonga fısıldadı: "Buraya tek bir toz taneciği bile giremez!" Temiz odada herkes uzaydan gelmiş gibi özel giysiler giyiyordu. Silisyum plakalar çok hassastı.



Silisyum plakanın üzerine çok ince devreler çizildi. Bu iş litografi denilen, ışıkla minicik desen çizme yöntemiyle yapıldı. Gözle göremediğimiz morötesi bir ışık, tıpkı bir kalıp gibi, devre desenini plakaya bastı. Desen plakaya işlenince fazlalık kısımlar kazınarak temizlendi. Devreler gözle görülemeyecek kadar minikti!

Devreli plakanın üzerinde yüzlerce küçük yonga vardı. Bir elmas testere her yongayı tek tek kesti. Her yonga ayrı bir bilgisayar beyniydi!

Her yonga tek tek test edildi. Küçük iğne uçlu aletler yongaları uyandırdı ve "Çalışıyor mu?" diye sordu. Geçenler yoluna devam etti, geçemeyenler ise geri dönüştürüldü.

Geçen yongalar plastik ya da seramik bir kılıfa yerleştirildi. Bu kılıfın altında küçük bacaklar vardı. Artık bilgisayarın içine takılabilecek gerçek bir yonga olmuştu!

O küçük yonga artık bir bilgisayar anakartının içine yerleşti. Bilge'nin dizüstü bilgisayarının içindeydi! Her bilgisayarda kumdan gelen bir kalp atıyor.

Bilge ve Yonga sahile döndüler. Bilge bir avuç kum aldı ve güldü. "Artık biliyorum! Bu kumdan bilgisayar yapılır!" dedi. Yonga da mutlulukla parladı.

# Bugün Ne Öğrendik?

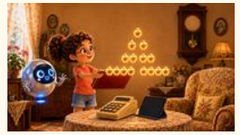
- Bazı kum türlerinde silisyum bulunur. Bilgisayar yongaları da silisyumdan yapılır!
- Kum eritilip büyük bir silisyum kristali oluşturulur. Bu kristale külçe denir.
- Kristal çok ince dilimlere kesilir. Bunlara silisyum plaka denir.
- Plakaların üzerine litografi (ışıkla minicik desen çizme) yöntemiyle devreler çizilir.
- Plaka küçük parçalara ayrılır. Her bir parça bir yongadır.
- Yongalar test edilir, kılıflanır ve bilgisayarların içine yerleştirilir.
- Her bilgisayarın içinde kumdan gelen bir kalp atıyor!

# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

11 kitap

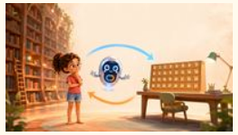


## Hız ve Güç

10 kitap

## Buyrukların Dünyası

11 kitap



**Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:**
**bilgeveyonga.oguzergin.net**

# KÜNYE

**© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin**
**Kumdan Bilgisayar**
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.1, 3 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

**LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.**
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0